Chapitre 16 · Algorithmique et programmation

🧩 Algorithmique avec Scratch

Lire et écrire un script : blocs, boucles, variables, conditions. Tracer des figures avec le lutin.

🎯 Je sais **lire** un script Scratch.
🎯 Je sais **suivre** la valeur d'une variable.
🎯 Je sais **utiliser** une boucle et une condition.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **267** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

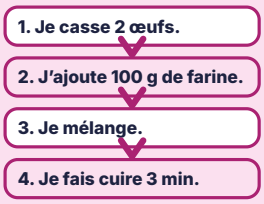
l'**algorithme** · le **programme** · le **script** · le **bloc** · l'**instruction** · le **lutin** · le **drapeau vert** · la **boucle** · **répéter** · la **variable** · la **condition** · **si … alors … sinon** · le **polygone régulier**

📘 Le cours

1 Un algorithme

Un **algorithme** est une suite d'**instructions**, dans un ordre précis, pour résoudre un problème.

Une recette de cuisine est un algorithme.



2 Un programme

Un **programme** est un algorithme écrit pour un ordinateur.

Dans Scratch, j'assemble des **blocs** pour faire un **script**.

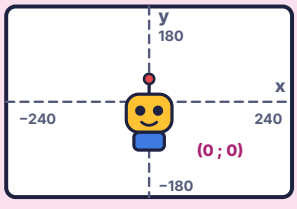


3 Le lutin et la scène

Le **lutin** est l'objet qui bouge sur la scène.

La scène est un **repère** : x va de −240 à 240 et y va de −180 à 180.

Le centre de la scène est le point (0 ; 0).



4 Le départ du script

Un script commence souvent par un bloc jaune : « quand le **drapeau vert** est cliqué ».

Quand je clique sur le drapeau vert, le programme démarre.



5 Les boucles

Une **boucle répète** des instructions.

« répéter 4 fois » : les blocs à l'intérieur sont faits 4 fois.

« répéter indéfiniment » : les blocs sont faits sans arrêt.

EXEMPLE

répéter 4 fois : avancer de 100 pas, tourner de 90 degrés. Le lutin trace un carré.



6 Les variables

Une **variable** est une boîte avec un nom. Elle garde un nombre ou un mot.

« mettre score à 0 » : la variable score vaut 0.

« ajouter 1 à score » : score augmente de 1.



7 Les conditions

Une **condition** est une question. La réponse est vrai ou faux.

« si … alors » : les blocs à l'intérieur sont faits seulement si la condition est vraie.

« **si … alors … sinon** » : si la condition est fausse, on fait les blocs du « sinon ».



8 Demander et répondre

« demander … et attendre » : le lutin pose une question. On écrit la réponse au clavier.

La réponse est gardée dans le bloc « réponse ».

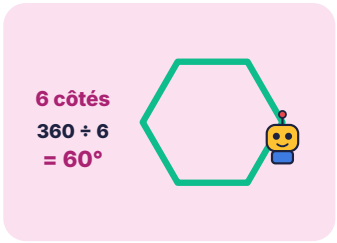


📝 Mes notes

9 Tracer avec le stylo

« stylo en position d'écriture » : le lutin trace un trait quand il avance.

Pour un **polygone régulier** à n côtés : répéter n fois, avancer, puis tourner de 360 ÷ n degrés.



EXEMPLE

Triangle équilatéral : tourner de 120°.

Hexagone (6 côtés) : tourner de 60°.

Les méthodes

Méthode 1 Suivre une variable

1. Je lis les blocs de haut en bas.
2. J'écris la valeur de la variable après chaque bloc.
3. Dans une boucle, je fais autant de tours que demandé.
4. À la fin, je lis la valeur.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Script : mettre n à 3 ; répéter 4 fois : ajouter 2 à n ; puis dire n. **Détermine** ce que dit le lutin.

Au départ : **n = 3**

Tour 1 et tour 2 : **n = 5, puis n = 7**

Tour 3 et tour 4 : **n = 9, puis n = 11**

✅ **Réponse :** Le lutin dit 11.

Méthode 2 Tracer un polygone régulier

1. Je compte le nombre de côtés n.
2. Je calcule l'angle pour tourner : 360 ÷ n.
3. J'écris la boucle : répéter n fois, avancer, tourner.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Écris un script pour tracer un hexagone régulier de côté 50 pas.

Un hexagone a 6 côtés. **360 ÷ 6 = 60**

J'écris la boucle. **répéter 6 fois : avancer de 50 pas, tourner de 60 degrés**

✅ **Réponse :** répéter 6 fois : avancer de 50, tourner de 60 degrés.

Méthode 3 Utiliser une condition

1. Je lis la condition.
2. Je regarde si elle est vraie ou fausse.
3. Vraie : je fais les blocs du « alors ». Fausse : je fais les blocs du « sinon ».

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Script : demander « Quel âge as-tu ? » ; si réponse > 17 alors dire « Tu es majeur. » sinon dire « Tu es mineur. ». On répond 15. **Détermine** ce que dit le lutin.

La condition est : 15 > 17. **Faux**

La condition est fausse : je fais le bloc « sinon ». **dire « Tu es mineur. »**

✅ **Réponse :** Le lutin dit « Tu es mineur. »

Les exercices

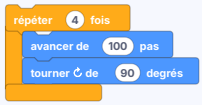
1 👀 Je reconnais Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

polygone régulier | **lutin** | **boucle** | **condition** | **script** | **algorithme** | **bloc** | **variable** | **si … alors … sinon** | **drapeau vert** | **instruction**



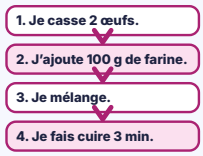




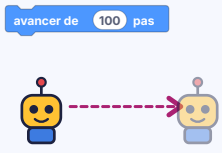
















2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le script ●	● 1	Un ordre donné à l'ordinateur : avancer, tourner, dire…
B	le lutin ●	● 2	Une suite d'instructions, dans un ordre précis, pour résoudre un problème.
C	le programme ●	● 3	Des blocs Scratch assemblés les uns sous les autres.
D	l'algorithme ●	● 4	L'objet ou le personnage qui bouge sur la scène de Scratch.
E	l'instruction ●	● 5	Un algorithme écrit pour l'ordinateur, par exemple avec Scratch.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

répéter 5 fois : avancer de 10 pas

1. De combien de pas le lutin avance-t-il en tout ?

☐ 50 ☐ 10 ☐ 15

mettre score à 0, puis ajouter 3 à score, puis ajouter 3 à score.

2. Que vaut score à la fin ?

☐ 6 ☐ 3 ☐ 0

si 8 > 5 alors dire « Bravo »

3. Le lutin dit « Bravo ».

☐ Vrai ☐ Faux

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Je veux tracer un carré.

1. De combien de degrés le lutin doit-il tourner à chaque coin ?

☐ 90 ☐ 45 ☐ 360

demander « Quel est ton nom ? » et attendre

2. Que fait ce bloc ?

☐ Il pose une question et attend la réponse. ☐ Il dit bonjour. ☐ Il arrête le programme.

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Le lutin est au point (0 ; 0).
> Il avance de 100 pas vers la droite.
> Quelle est sa nouvelle abscisse ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un script répète 8 fois : avancer de 30 pas, tourner de 45 degrés. Le lutin est un ballon rouge. Combien de pas le lutin fait-il en tout ?

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Chaque _____ est un bloc.
aide : i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le lutin _____ 4 fois les mêmes blocs.
aide : r _ _ _ _ _



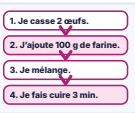
Le _____ commence par le drapeau vert.
aide : s _ _ _ _ _



Le bloc _____ teste la réponse.
aide : s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le _____ calcule le résultat.
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _



Une recette est un _____.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _

📝 Mes notes

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

quatre **La** **fois.** **boucle** **les** **instructions** **répète**

4 **répète** **mêmes** **les** **lutin** **blocs.** **fois** **Le**

bloc **la** **réponse.** **si … alors … sinon** **teste** **Le**

8 🎓 Comme au brevet La figure du lutin

Voici un script. Le stylo est en position d'écriture.



1 **Quelle figure le lutin trace-t-il ?**

☐ un pentagone régulier (5 côtés) ☐ un carré

☐ un triangle

Je réponds : _____

2 **Calcule le périmètre de la figure, en pas.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Pour tracer un triangle équilatéral, il faut tourner de :**

☐ 120 degrés ☐ 60 degrés ☐ 90 degrés

Je réponds : _____

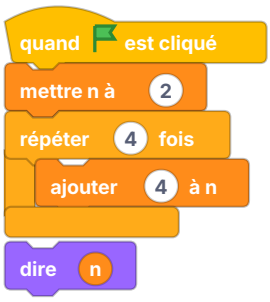
💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** La boucle répète 5 fois : 5 côtés. **2.** 5 côtés de 80 pas. **3.** 360 ÷ 3 = ?

9 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici un script.

Que dit le lutin à la fin ?



Réponse : _____

2 Voici un script.

De combien de pas le lutin avance-t-il en tout ?

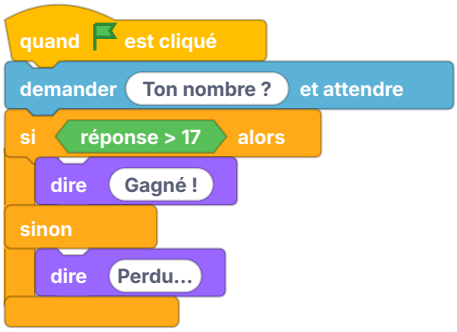


Réponse : _____ **pas**

3 On répond 21.

Que dit le lutin ?

☐ Il ne dit rien. ☐ Perdu... ☐ Gagné !



4 Le lutin doit tracer un pentagone régulier.

De combien de degrés doit-il tourner à chaque coin ?

Réponse : _____ **degrés**

10 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici un script.

Que dit le lutin à la fin ?



Réponse : _____

2 Voici un script.

De combien de pas le lutin avance-t-il en tout ?

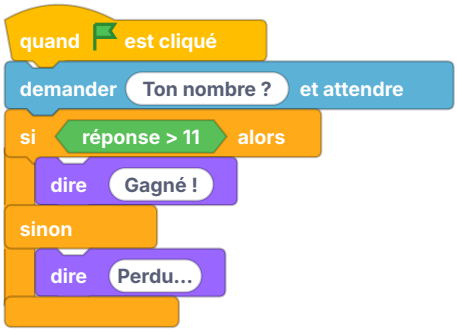


Réponse : _____ **pas**

3 On répond 21.

Que dit le lutin ?

☐ Gagné ! ☐ Il ne dit rien. ☐ Perdu...



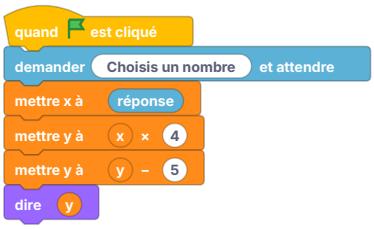
4 Le lutin doit tracer un polygone régulier à 9 côtés.

De combien de degrés doit-il tourner à chaque coin ?

Réponse : _____ **degrés**

11 🎓 Comme au brevet Un programme de calcul en Scratch

Voici un script.



1 **On répond 3. Que dit le lutin ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **On répond −2. Que dit le lutin ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **On répond un nombre x. Exprime le résultat en fonction de x.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

4 **Quel nombre faut-il répondre pour que le lutin dise 35 ?**

Je calcule : _____

_____

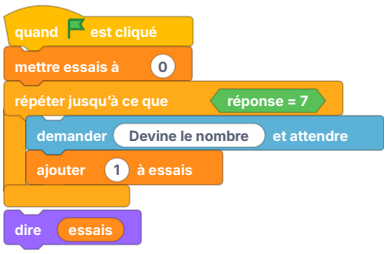
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** x = 3, puis y = 3 × 4, puis y = y − 5. **2.** (−2) × 4 = −8
3. y = x × 4, puis y − 5. **4.** Je résous 4x − 5 = 35.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Le jeu du nombre

Voici un script de jeu.



1 **Quand la boucle s'arrête-t-elle ?**

☐ Quand on répond 7. ☐ Après 7 essais. ☐ Jamais.

Je réponds : _____

2 **Lina répond 3, puis 9, puis 7. Que dit le lutin ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Que compte la variable « essais » ?**

☐ Le nombre de réponses données. ☐ Le nombre à deviner. ☐ La dernière réponse.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Lis la condition : « répéter jusqu'à ce que réponse = 7 ».
2. Chaque réponse ajoute 1 à essais. **3.** On ajoute 1 à essais après chaque réponse.

13 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Script : mettre n à 3 ; répéter 4 fois : ajouter 2 à n ; puis dire n. **Détermine** ce que dit le lutin.

n = 3 ; n = 5, puis n = 7 ; n = 9, puis n = 11

2. **Écris** un script pour tracer un hexagone régulier de côté 50 pas.

360 ÷ 6 = 60 ; répéter 6 fois : avancer de 50 pas, tourner de 60 degrés

3. Script : demander « Quel âge as-tu ? » ; si réponse > 17 alors dire « Tu es majeur. » sinon dire « Tu es mineur. ». On répond 15. **Détermine** ce que dit le lutin.

Faux ; dire « Tu es mineur. »

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

14 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

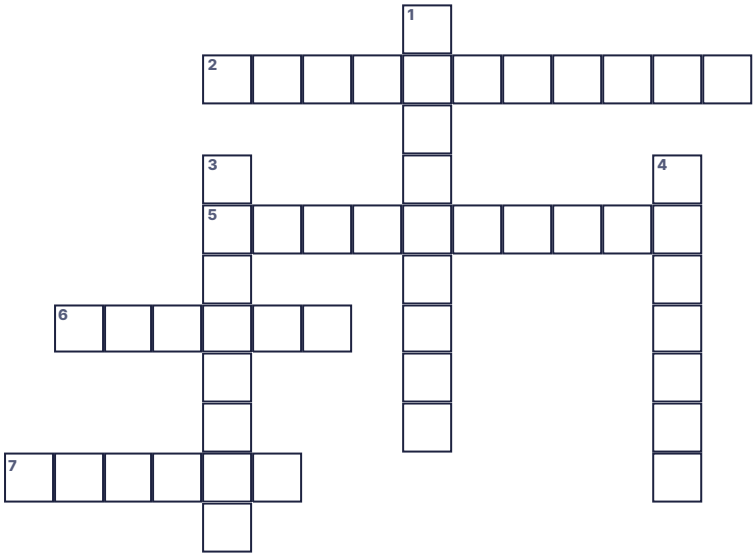
1. La **condition** est vraie.
2. La **boucle** répète 4 fois.
3. Le **lutin** avance de 100 pas.
4. Une recette est un **algorithme**.

Explique à ton voisin la méthode : **« Suivre une variable »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

15 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Un ordre donné à l'ordinateur : avancer, tourner, dire… (11 lettres)

5. Une suite d'instructions, dans un ordre précis, pour résoudre un problème. (10 lettres)

6. Des blocs Scratch assemblés les uns sous les autres. (6 lettres)

7. Un bloc qui répète des instructions plusieurs fois. (6 lettres)

↓ Verticalement

1. Un algorithme écrit pour l'ordinateur, par exemple avec Scratch. (9 lettres)

3. Une boîte avec un nom. Elle garde un nombre ou un mot, qui peut changer. (8 lettres)

4. Faire plusieurs fois la même chose. (7 lettres)

📝 Mes notes

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **lire** un script Scratch. 

Je sais **suivre** la valeur d'une variable. 

Je sais **utiliser** une boucle et une condition. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

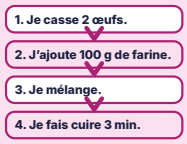
Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 16 · 13 mots · exercices page 212

🧩 Algorithmique avec Scratch

🎧 Écoute



l'algorithme

🧩 Algorithmique

Une suite d'instructions, dans un ordre précis, pour résoudre un problème.

- Une recette est un **algorithme**.
- J'écris un **algorithme** pour calculer le prix.

Dans ma langue : _____



le programme

🧩 Algorithmique

Un algorithme écrit pour l'ordinateur, par exemple avec Scratch.

- Je lance le **programme** avec le drapeau vert.
- Le **programme** calcule le résultat.

Dans ma langue : _____



le script

🧩 Algorithmique

Des blocs Scratch assemblés les uns sous les autres.

- Je lis le **script** de haut en bas.
- Le **script** commence par le drapeau vert.

Dans ma langue : _____



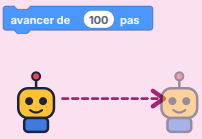
le bloc

🧩 Algorithmique

Une pièce de Scratch. Chaque bloc donne une instruction.

- Le **bloc** « avancer de 10 pas » est bleu.
- J'ajoute un **bloc** sous le précédent.

Dans ma langue : _____



l'instruction

🧩 Algorithmique

Un ordre donné à l'ordinateur : avancer, tourner, dire…

- Chaque **instruction** est un bloc.
- Le lutin suit les **instructions** dans l'ordre.

Dans ma langue : _____



le lutin

🧩 Algorithmique

L'objet ou le personnage qui bouge sur la scène de Scratch.

- Le **lutin** avance de 100 pas.
- Je choisis un nouveau **lutin**.

Dans ma langue : _____



le drapeau vert

🧩 Algorithmique

Le bouton qui lance le programme. Le bloc « quand le drapeau vert est cliqué » commence le script.

- Je clique sur le **drapeau vert**.
- Le script démarre avec le **drapeau vert**.

Dans ma langue : .....



la boucle

🧩 Algorithmique

Un bloc qui répète des instructions plusieurs fois.

- La **boucle** répète 4 fois.
- J'utilise une **boucle** pour tracer un carré.

Dans ma langue : .....



répéter

✏️ Consignes et énoncés

Faire plusieurs fois la même chose.

Consigne Répète · Répétez **Avec je** je répète

- Le lutin **répète** 4 fois les mêmes blocs.
- **Répète** 6 fois : avancer, tourner.

Dans ma langue : .....



la variable

🧩 Algorithmique

Une boîte avec un nom. Elle garde un nombre ou un mot, qui peut changer.

- La **variable** score vaut 0 au départ.
- J'ajoute 1 à la **variable** essais.

Dans ma langue : .....



la condition

🧩 Algorithmique

Une question avec la réponse vrai ou faux. Exemple : réponse = 7 ?

- La **condition** est vraie.
- Si la **condition** est fausse, on fait le bloc « sinon ».

Dans ma langue : .....



si … alors … sinon

🧩 Algorithmique

Un bloc : si la condition est vraie, je fais les blocs du « alors ». Sinon, je fais les blocs du « sinon ».

- J'utilise le bloc **si … alors … sinon**.
- Le bloc **si … alors … sinon** teste la réponse.

Dans ma langue : .....



le **polygone régulier**

📐 Géométrie

Une figure avec tous ses côtés égaux et tous ses angles égaux : triangle équilatéral, carré, hexagone…

- Le lutin trace un **polygone régulier** à 6 côtés.
- Un carré est un **polygone régulier**.

Dans ma langue : .....